Intervalos no Conjunto dos R:

Intervalos em R:

Nem toda solução de um problema matemático é um número. Muitas vezes essa solução é um conjunto numérico contido em (conjunto dos reais).

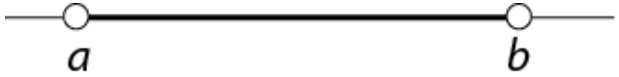
Considere dois números reais a e b, com a < b:

I) Intervalo aberto de extremos a e b:

É o conjunto]a,b[= { x ∈ R / a < x < b }.

Além da representação]a,b[também utilizamos (a,b).

Geometricamente representamos assim:

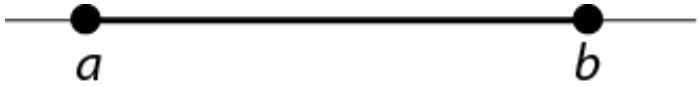


Note que nesse intervalo as bolas que o representam são abertas.

Isso significa que os números representados no intervalo por a e b, não fazem parte da solução do problema.

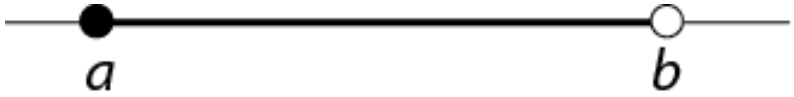
II) Intervalo fechado de extremos a e b.

É o conjunto [a,b] = { x ∈ R / a ≤ x ≤ b }.Geometricamente representamos:



III) Intervalo fechado à esquerda e aberto à direita extremos a e b.

É o conjunto [a,b[= { x ∈ R / a ≤ x < b }. Geometricamente representamos:



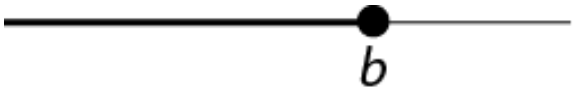
IV) Intervalo aberto à esquerda e fechado à direita extremos a e b.

É o conjunto]a,b] = { x ∈ R / a < x ≤ b }. Geometricamente representamos

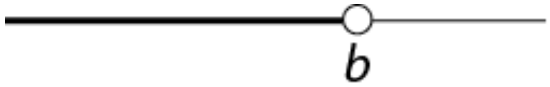


V) Intervalos infinitos

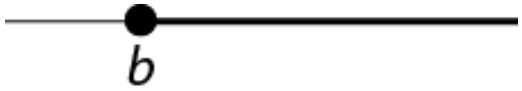
a)] -∞,b] = { x ∈ R / x ≤ b }



b)] -∞,b [= { x ∈ R / x < b }



c) [b, +∞ [= { x ∈ R / x ≥ b }



d)] b, +∞ [= { x ∈ R / x > b }



matemática

Intervalos Reais

MAPEAR DO ENEM